Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

División de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

Docente: Juan Alberto Flores González

Proyecto: Aplicación móvil multiplataforma que ayude a la distribución de alimentos en el TESE

“TESE BREAK”

Alumnos:

Gonzalez Moreno Hugo Yahir

López Laguna Michelle Rubí

Ortega Villegas Alan

Rodríguez Montalvo Bruno Hazael

Sanchez Gutiérrez Angel Uriel

Grupo:5601 EQUIPO 1

INDICE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
JUSTIFICACIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
ALCANCES 5
LIMITACIONES 7
MODELO ELEGIDO APLICADO AL PROYECTO 9
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MODELO EN ESPIRAL 10
ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 12
TAREAS DE LA INGENIERIA DE REQUISITOS 13
1. Elicitación (Obtención) 13
2. Análisis 15
DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 17
3.Especificación de Requisitos de Software 22
Actores del Sistema 22
1. Usuario (Alumnos, Docentes y Administrativos) 22
Acciones y responsabilidades principales: 22
2. Personal de Cafetería 22
3. Administrador 23
ESPECIFICACIONES 23
Prioridad: Alta. 23
RF02 – Consulta del menú 23
Prioridad: Alta. 24
RF03 – Información de alimentos 24
Prioridad: Media. 24
RF04 – Selección de productos 24

Prioridad: Alta..... 25
RF05 – Carrito de pedido 25
Prioridad: Alta..... 25
RF06 – Confirmación del pedido..... 25
Prioridad: Alta..... 26
RF07 – Seguimiento..... 26
Prioridad: Alta..... 26
RF08 – Administración de pedidos..... 26
Prioridad: Alta..... 27
RF09 – Administración del menú y configuración 27
Prioridad: Media. 27
RF10 – Historial y persistencia 27
Prioridad: Media. 27
4. Validación 28
¿ESTAMOS CONSTRUYENDO EL SISTEMA CORRECTO?..... 28
1.1. (REQUISITOS CORRECTOS)..... 29
1.2. INTEGRIDAD (REQUISITOS COMPLETOS)..... 29
1.3. CLARIDAD Y UNICIDAD (REQUISITOS NO AMBIGUOS / AUSENCIA DE AMBIGÜEDAD) 30
5.Gestión de Requisitos 31
CRONOGRAMA 33
DIAGRAMA PERT / CPM..... 33
ANALISIS DE SOFTWARE POSIBLES 35
BIBLIOGRAFÍA 37

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), el proceso actual de atención a clientes se lleva a cabo de manera manual y presencial, lo que genera cuellos de botella y aglomeraciones durante las horas pico, derivando en tiempos de espera excesivos para la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos). Esta situación se agrava por la falta de un canal digital centralizado que informe en tiempo real sobre la disponibilidad de los platillos y el estatus de las órdenes, provocando reintentos al solicitar alimentos agotados y dificultando la logística operativa del personal de cocina para coordinar, priorizar y entregar los pedidos eficientemente.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto TESE BREAK se justifica por la necesidad de transformar el proceso tradicional de venta de alimentos en la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) en un esquema digital eficiente, seguro y centralizado. La implementación de una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) conectada a una API web y una base de datos relacional resolverá la problemática operativa actual mediante la automatización de la toma de pedidos y la actualización de disponibilidad en tiempo real.

Esta solución beneficiará de manera directa a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) al reducir significativamente los tiempos de espera y optimizar el aprovechamiento de sus recesos académicos. Asimismo, dotará al personal de la cafetería de un panel de control para organizar la preparación de platillos, minimizar cuellos de botella en cocina y ofrecer un seguimiento transparente del estatus de cada orden (recibido, en preparación, listo y entregado)

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) conectada a un servidor y base de datos centralizados, orientada a optimizar el proceso de consulta de menús y gestión de pedidos de comidas completas para la comunidad del TESE, reduciendo tiempos de espera y mejorando la organización operativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Analizar y delimitar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación
B. Diseñar la arquitectura técnica del sistema y la interfaz gráfica de usuario, estableciendo el modelo de entidad-relación para la base de datos y la estructura de comunicación mediante una API.
C. Desarrollar la aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) y el backend utilizando herramientas de control de versiones en GitHub para asegurar el trabajo colaborativo y la trazabilidad del código.
D. Ejecutar un plan de pruebas riguroso que incluya validaciones unitarias, de integración y de rendimiento para comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación antes de la liberación del software.
E. Implementar estrategias de mantenimiento (correctivo, adaptativo, evolutivo y preventivo) para garantizar la sostenibilidad, la actualización y la corrección de errores de la plataforma a largo plazo.

ALCANCES

El proyecto TESE BREAK tiene como alcance el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma para dispositivos Android e iOS, destinada a optimizar el proceso de consulta de alimentos y gestión de pedidos de la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). La solución estará dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores de la cafetería, con el propósito de mejorar la experiencia de compra y facilitar la organización de las actividades operativas.

El sistema contemplará los siguientes alcances:

1. Consulta del menú: Permitirá a los usuarios visualizar los alimentos disponibles, incluyendo información como nombre, descripción, precio y disponibilidad de los platillos. La oferta estará enfocada en comidas completas, excluyendo productos simples como chicles y artículos similares.
2. Gestión de pedidos: Permitirá seleccionar alimentos, especificar cantidades, revisar el resumen de la compra y confirmar los pedidos mediante la aplicación móvil.
3. Seguimiento del pedido: El sistema permitirá consultar el estado de cada orden mediante etapas definidas, como recibido, en preparación, listo y entregado, facilitando la comunicación entre los usuarios y el personal de la cafetería.
4. Administración de pedidos y menú: Se desarrollará un panel de control para el personal autorizado, desde el cual podrá consultar los pedidos recibidos, actualizar su estado, administrar los alimentos disponibles y mantener actualizada la información del menú.
5. Arquitectura del sistema: La aplicación se conectará con un backend mediante una API web y una base de datos relacional centralizada, con la finalidad de almacenar y administrar la información de los usuarios, alimentos y pedidos.

6. Seguridad y control de acceso: Se implementarán mecanismos de autenticación y autorización para restringir el acceso a las funciones administrativas y proteger la información almacenada, de acuerdo con los requisitos establecidos.
7. Desarrollo multiplataforma: Se buscará mantener una solución compatible con Android e iOS, procurando reutilizar componentes de desarrollo para facilitar las actualizaciones y el mantenimiento.
8. Pruebas de software: Se realizarán pruebas unitarias, de integración y de rendimiento para evaluar el funcionamiento de los componentes, la comunicación con el servidor, la gestión de pedidos y la respuesta general del sistema.
9. Control de versiones y documentación: Se utilizará GitHub para administrar el código fuente, registrar modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo. Asimismo, se documentarán las etapas de desarrollo, las pruebas realizadas y las principales características de la aplicación.
10. Mantenimiento: Se establecerán estrategias de mantenimiento correctivo, adaptativo, evolutivo y preventivo para facilitar la corrección de errores, la adaptación a cambios tecnológicos y la incorporación de mejoras futuras.

Como resultado, se espera obtener una versión funcional de TESE BREAK que contribuya a mejorar la organización de los pedidos y a reducir las dificultades asociadas con la atención presencial. La reducción efectiva de los tiempos de espera deberá comprobarse mediante pruebas y evaluaciones realizadas durante el proyecto.

LIMITACIONES

El desarrollo e implementación de TESE BREAK estará sujeto a determinadas limitaciones técnicas, operativas y de alcance que deberán considerarse durante la planificación y ejecución del proyecto.

1. Disponibilidad de información: La precisión del menú, los precios y la disponibilidad de los alimentos dependerá de que el personal autorizado actualice oportunamente la información en el sistema. Por lo tanto, no se puede garantizar que los datos permanezcan actualizados si no existe una supervisión operativa adecuada.
2. Dependencia de la conexión a Internet: La consulta de información actualizada, el envío de pedidos y el seguimiento de las órdenes requerirán una conexión funcional a Internet, así como la disponibilidad del servidor y de la API. Las interrupciones de conectividad podrían impedir temporalmente el uso de estas funciones.
3. Alcance geográfico y operativo: El sistema estará enfocado exclusivamente en la cafetería del TESE durante la primera etapa del proyecto. No se contempla inicialmente su implementación en otras instituciones educativas ni en establecimientos externos.
4. Alcance de los productos: La aplicación se centrará en la consulta y solicitud de comidas completas ofrecidas por la cafetería. La incorporación de otros productos o servicios dependerá de futuras modificaciones de los requisitos.
5. Métodos de pago: La implementación de pagos electrónicos, tarjetas bancarias, transferencias o pasarelas de pago no se considerará una funcionalidad garantizada dentro de la primera versión. Su inclusión dependerá de los requisitos definitivos, la disponibilidad de recursos y las autorizaciones correspondientes.
6. Capacidad operativa de la cafetería: La aplicación facilitará la organización de los pedidos, pero no eliminará por sí sola las limitaciones relacionadas con la cantidad de personal, los equipos disponibles, el tiempo de preparación de los alimentos o la capacidad física de la cocina.

7. Disponibilidad de recursos técnicos: El desarrollo estará condicionado por el tiempo disponible, los conocimientos del equipo, el presupuesto y el acceso a las herramientas necesarias para implementar y probar la aplicación, el backend y la base de datos.
8. Publicación en tiendas de aplicaciones: La distribución mediante Google Play Store y Apple App Store estará sujeta al cumplimiento de sus políticas, los procesos de revisión, la configuración técnica y los posibles costos de registro o publicación. La finalización del desarrollo no garantiza automáticamente la aprobación de las tiendas.
9. Pruebas y compatibilidad: Las pruebas se realizarán en los dispositivos y entornos a los que tenga acceso el equipo de desarrollo. En consecuencia, no será posible garantizar un funcionamiento idéntico en todos los modelos de teléfonos, versiones de sistemas operativos y condiciones de conectividad existentes.
10. Adopción por parte de los usuarios: La efectividad de la aplicación dependerá de que los integrantes de la comunidad universitaria estén dispuestos a utilizarla y de que el personal de la cafetería incorpore el sistema a sus actividades cotidianas. Por ello, la reducción de filas y tiempos de espera no puede garantizarse sin una evaluación de su uso real.
11. Mantenimiento posterior: Las actualizaciones y correcciones posteriores al lanzamiento dependerán de la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos, así como de la continuidad del proyecto y de la infraestructura que lo mantenga en funcionamiento.

En conclusión, estas limitaciones permiten establecer las condiciones bajo las cuales se desarrollará TESE BREAK y definir las funcionalidades que podrán implementarse en su primera versión. Su identificación facilitará una planificación realista, el uso adecuado de los recursos y la delimitación de posibles mejoras para versiones futuras.

MODELO ELEGIDO APLICADO AL PROYECTO

¿QUE ES MODELO ESPIRAL?

El modelo en Espiral es una metodología de desarrollo de software propuesta por Barry W. Boehm en 1986. Se caracteriza por combinar elementos del desarrollo iterativo, la creación de prototipos y la evaluación de riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

A diferencia de los modelos tradicionales, que organizan el desarrollo en etapas principalmente secuenciales, el modelo en Espiral permite desarrollar el sistema mediante ciclos sucesivos. En cada ciclo se establecen objetivos, se analizan riesgos, se desarrolla y evalúa una solución parcial y se planifican las actividades de la siguiente iteración.

Su principal característica es que la gestión de riesgos constituye el eje central de las decisiones de desarrollo. Esto permite identificar problemas técnicos, operativos o de seguridad antes de que afecten de manera importante al proyecto.

¿CÓMO FUNCIONA EL MODELO EN ESPIRAL?

El modelo se organiza en cuatro actividades principales que se repiten en cada ciclo:

1. Determinación de objetivos y planificación
   Se definen los objetivos del ciclo, las funciones que se desarrollarán, los recursos necesarios y las alternativas de solución.
2. Análisis y evaluación de riesgos
   Se identifican los posibles problemas que podrían afectar el desarrollo, como fallas de conectividad, errores en los pedidos, vulnerabilidades de seguridad o dificultades de compatibilidad.
3. Desarrollo y verificación
   Se diseña, programa y prueba la funcionalidad o el prototipo correspondiente al ciclo, verificando que cumpla los objetivos establecidos.
4. Evaluación y planificación del siguiente ciclo

Se revisan los resultados, se recopilan observaciones de los usuarios, se identifican nuevas necesidades y se decide qué se desarrollará en la siguiente iteración.

Estas cuatro actividades se repiten tantas veces como sea necesario hasta alcanzar una versión del sistema que cumpla con los requisitos y criterios de aceptación establecidos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MODELO EN ESPIRAL

La elección del modelo en Espiral para el desarrollo de TESE BREAK, una aplicación móvil multiplataforma destinada a optimizar la consulta del menú y la gestión de pedidos de comidas completas en la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), se fundamenta en la necesidad de construir un sistema funcional, seguro y adaptable a las necesidades de la comunidad universitaria.

En primer lugar, este modelo permite identificar y reducir los riesgos técnicos desde las primeras etapas del desarrollo. TESE BREAK requiere una aplicación para Android e iOS, una API web y una base de datos relacional centralizada. La comunicación entre estos componentes puede presentar problemas de conectividad, sincronización de información, disponibilidad de los alimentos y actualización del estado de los pedidos. Mediante el análisis de riesgos en cada ciclo, será posible detectar y corregir estas dificultades antes de avanzar hacia funcionalidades más complejas.

En segundo lugar, el modelo en Espiral facilita la construcción progresiva de la aplicación. En lugar de desarrollar todas las funcionalidades al mismo tiempo, se pueden implementar primero los módulos fundamentales, como el inicio de sesión y la consulta del menú, para después incorporar el carrito, la confirmación de pedidos, el seguimiento de las órdenes y el panel administrativo de la cafetería.

Asimismo, permite obtener retroalimentación de los futuros usuarios durante el desarrollo. Los estudiantes, docentes, administrativos y trabajadores de la cafetería

podrán evaluar los prototipos y las funciones implementadas. Sus observaciones ayudarán a determinar si la aplicación responde a las necesidades reales del servicio y si es necesario modificar algún requisito o diseño.

Finalmente, este modelo facilita la incorporación controlada de cambios y mejoras. Si durante las pruebas se detectan problemas con la organización de los pedidos, la disponibilidad de los alimentos o la facilidad de uso, se podrán revisar los riesgos y planificar las correcciones en un nuevo ciclo, evitando que los problemas se acumulen hasta las etapas finales.

Por estas razones, el modelo en Espiral resulta apropiado para TESE BREAK, ya que combina planificación, desarrollo incremental, evaluación continua y gestión de riesgos, contribuyendo a mejorar la calidad del software y a reducir la incertidumbre durante su construcción.

ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

El desarrollo de TESE BREAK, una aplicación móvil multiplataforma para Android e iOS destinada a mejorar el servicio de la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), se llevará a cabo mediante el modelo en Espiral, el cual permitirá construir el sistema de manera progresiva, evaluando los riesgos y verificando los resultados en cada ciclo.

Durante la planificación, se establecerán los objetivos, el alcance, los recursos y las actividades necesarias para desarrollar la aplicación. En el análisis de requisitos, se identificarán las necesidades de estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores de la cafetería, definiendo las funciones que deberá ofrecer el sistema.

En la etapa de diseño, se establecerá la arquitectura de la aplicación, la interfaz gráfica, la estructura de la base de datos y la comunicación mediante una API web. Posteriormente, durante la codificación, se desarrollarán progresivamente los módulos de inicio de sesión, consulta del menú, selección de alimentos, gestión de pedidos y seguimiento de las órdenes.

En la etapa de pruebas, se verificará el funcionamiento de cada módulo y la integración entre la aplicación móvil, el servidor y la base de datos, identificando posibles errores y riesgos. Después, en el despliegue, se preparará la versión funcional para su implementación y publicación, considerando los requisitos de Google Play Store y Apple App Store.

Finalmente, durante el mantenimiento, se corregirán errores, se adaptará el sistema a cambios tecnológicos y se incorporarán mejoras según las necesidades detectadas. Debido a que se utilizará el modelo en Espiral, estas actividades podrán revisarse y repetirse en nuevos ciclos para perfeccionar la aplicación.

TAREAS DE LA INGENIERIA DE REQUISITOS

1. Elicitación (Obtención)

La elicitación representa la fase inicial y una de las más críticas dentro de la ingeniería de requisitos para el proyecto de la aplicación móvil de la cafetería del TESE. Su propósito fundamental será descubrir, extraer y comprender las necesidades reales de los futuros usuarios y del personal operativo, asegurando que el desarrollo del software se construya sobre problemas y requerimientos reales, y no sobre suposiciones teóricas que puedan comprometer el éxito de la plataforma. Para lograr un levantamiento de información sólido, el primer paso consistirá en mapear y clasificar a las fuentes de información y stakeholders involucrados en el ecosistema del TESE. Por un lado, se identificará a la comunidad estudiantil, docente y al personal administrativo como los usuarios finales de la aplicación, quienes resienten directamente las largas filas, la incertidumbre sobre la disponibilidad del menú y los tiempos de espera prolongados durante los recesos. Por otro lado, se involucrará de manera directa al personal operativo y directivo de la cafetería, personas indispensables para comprender las restricciones de cocina, los tiempos reales de preparación de los platillos y las políticas internas de horarios para desayunos, almuerzos y comidas completas. En primer lugar, se llevará a cabo una serie de sesiones de observación directa en las instalaciones de la cafetería durante las horas pico de mayor afluencia. Esto permitirá visualizar los cuellos de botella existentes, la congestión en las barras de entrega y la dinámica manual con la que actualmente se atienden los pedidos. Posteriormente, se realizarán entrevistas semiestructuradas con los encargados de la cafetería; este acercamiento permitirá profundizar en las reglas de negocio críticas. Como complemento para el sector estudiantil y docente, se aplicarán cuestionarios breves y opiniones para medir el grado de aceptación de una solución tecnológica y conocer qué datos del menú consideran prioritarios al momento de elegir sus alimentos (como el precio, la descripción detallada o las restricciones de horario). Asimismo, se analizarán documentos físicos previos, tales como menús impresos y registros de operación anteriores, lo cual facilitará delimitar de manera estricta el

alcance del proyecto. A partir de la aplicación conjunta de estas técnicas, la fase de elicitación arrojará hallazgos determinantes que justificarán plenamente la creación de la aplicación móvil para Android e iOS. Con ello se confirmará que la problemática principal no es solo la tardanza, sino la falta de un canal de comunicación directo y transparente entre la cafetería y su comunidad. Los usuarios expresarán la necesidad imperativa de consultar el catálogo con anticipación y realizar solicitudes ágiles, mientras que el personal operativo exigirá un mecanismo digital que evite la selección de platillos agotados y permita actualizar en tiempo real el estatus de los pedidos (recibido, en preparación, listo y entregado). Finalmente, todo el material generado durante este proceso que incluirá notas de entrevistas, registros de observación y delimitaciones iniciales será debidamente documentado e integrado en el repositorio del proyecto en GitHub. Esto garantizará que las decisiones tomadas en esta etapa inicial queden perfectamente trazadas, sirviendo como insumo fundamental y punto de partida indiscutible para la siguiente fase de análisis y especificación formal de requisitos.

2. Análisis

“El análisis de requisitos consiste en estudiar y organizar la información obtenida durante la elicitación para determinar que funciones deberá realizar el sistema y cuáles son las condiciones que deberá cumplir” En el proyecto “TESE BREAK”, los requisitos se analizaron considerando los diferentes tipos de usuario:

A. Usuario (alumnos, docentes, administrativos) Consulta el menú, selecciona alimentos y realiza pedidos
B. Administrador Gestiona usuarios, menú y configuración del sistema en general
C. Personal de Cafetería Recibe, administra y actualiza los pedidos

REQUISITOS FUNCIONALES Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema deberá realizar:

- RF01: Inicio de Sesión El sistema deberá permitir el ingreso a los usuarios a través de un usuario(matricula) y contraseñas correspondientes
- RF02: Consulta del menú El usuario podrá visualizar los alimentos disponibles en la cafetería
- RF03: Información de alimentos Cada alimento deberá mostrar información como nombre, descripción, precio y disponibilidad
- RF04: Selección de productos El usuario podrá seleccionar los alimentos que desea solicitar
- RF05: Carrito de pedido El sistema permitirá revisar los productos y cantidades •
- RF06: Confirmación de pedido El usuario podrá confirmar su pedido después de revisar los productos y cantidades
- RF07: Seguimiento El usuario podrá consultar el estado de su pedido, por ejemplo, recibido, en preparación listo y entregado
- RF08: Administración de pedidos El personal de la cafetería podrá consultar los pedidos realizados y actualizar su estado
- RF09: Administración del menú El administrador podrá agregar, modificar o retirar alimentos disponibles

- RF10: Historial El sistema podrá almacenar información de pedidos anteriores para su consulta

DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA

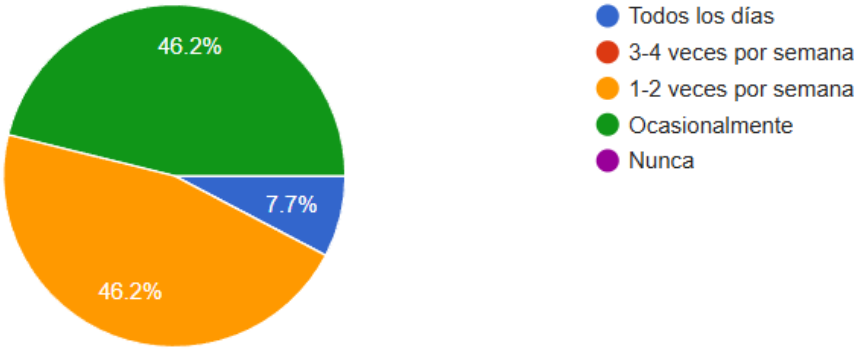
1. ¿Cuál es tu relación con el TESE?

13 respuestas



2. ¿Con qué frecuencia utilizas la cafetería del TESE?

13 respuestas



3. ¿Cómo realizas normalmente tu compra en la cafetería?

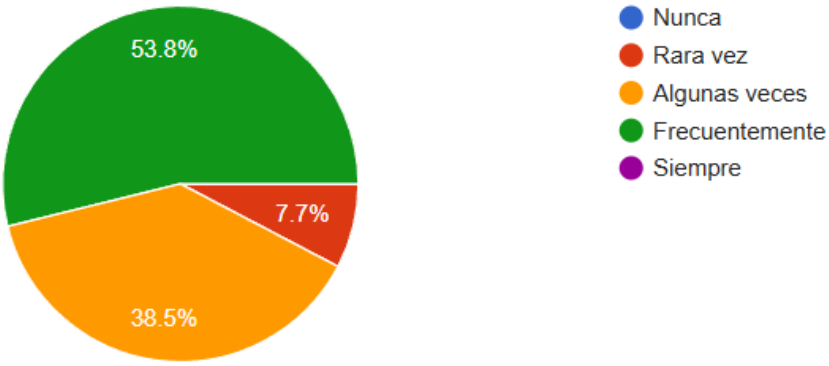
Copiar gráf

13 respuestas



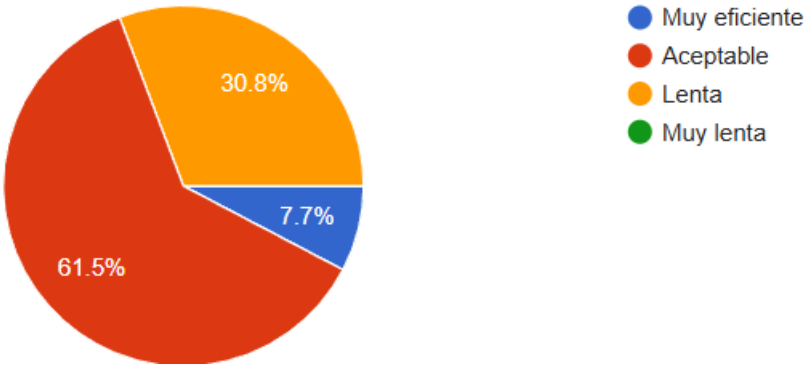
4. ¿Has tenido que esperar para ser atendido en la cafetería?

13 respuestas



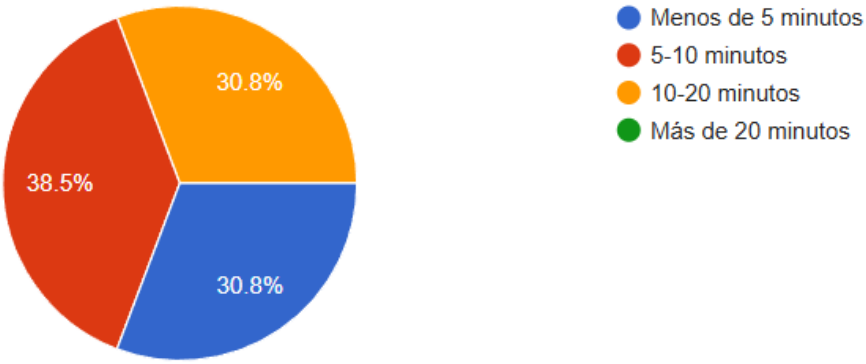
5 ¿Qué opinión tienes sobre la rapidez con la que se atienden los pedidos de la cafetería?

13 respuestas



6. Normalmente, ¿Cuánto tiempo esperas para realizar tu comprar?

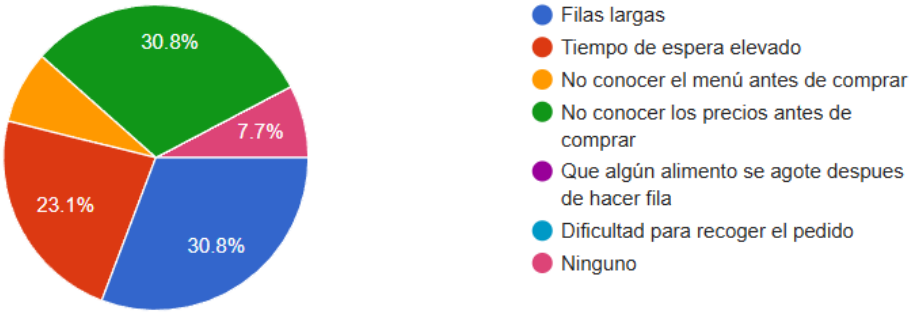
13 respuestas



7. ¿Cuál de los siguientes problemas has experimentado al utilizar la cafetería?

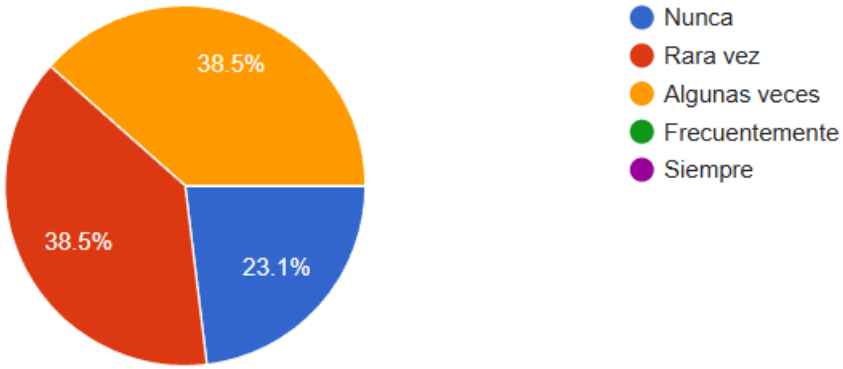
Copiar grá

13 respuestas



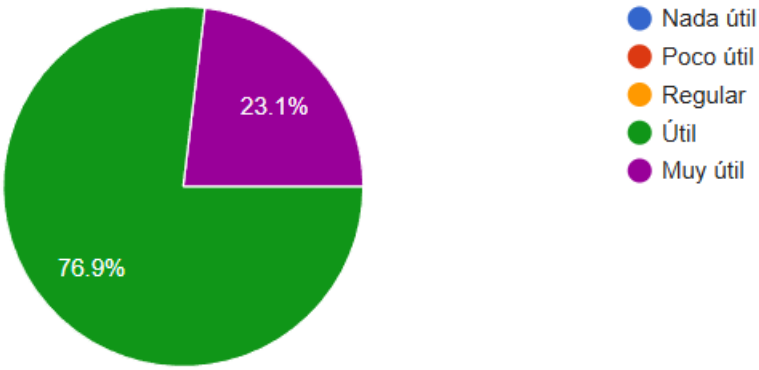
8. ¿Con que frecuencia encuentras que algún alimento que querías comprar ya no esta disponible?

13 respuestas



9. ¿Qué tan útil seria para ti conocer el menú antes de acudir a la cafetería'

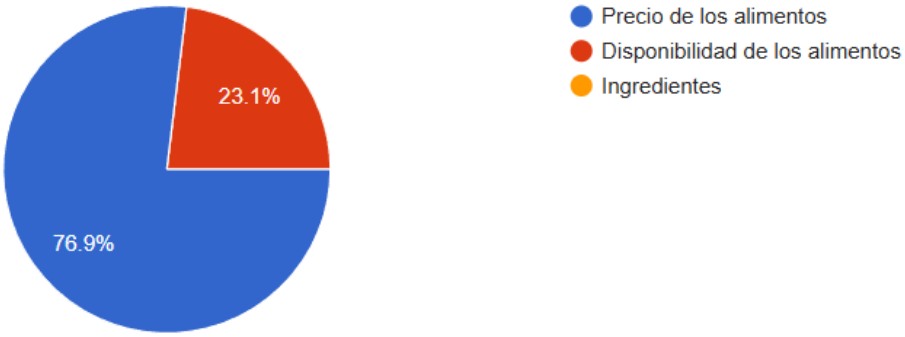
13 respuestas



10. ¿Qué información te gustaría consultar antes de realizar tu compra?

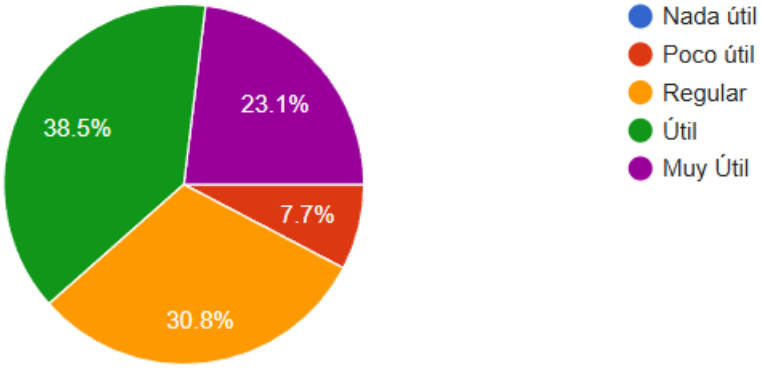
Cop

13 respuestas



11. ¿Qué tan útil sería poder realizar un pedido desde tu teléfono antes de acudir a recogerlo?

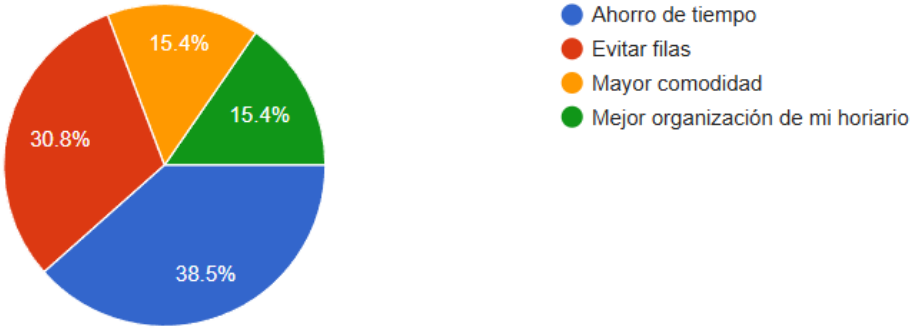
13 respuestas



12 ¿Qué beneficio principal encontrarías en un servicio de pedidos por teléfono?

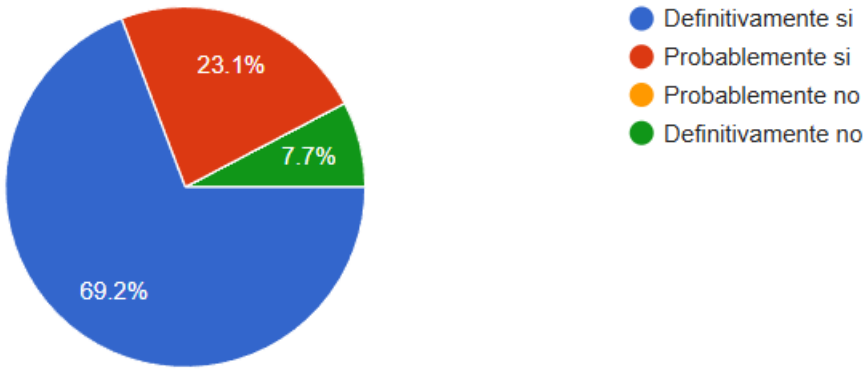
Copiar

13 respuestas



13. ¿Considerarías que el uso de una aplicación reduciría el tiempo dedicado a la compra de alimentos en la institución?

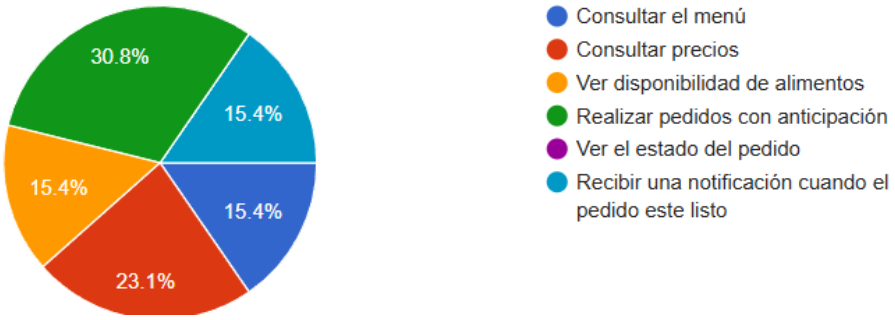
13 respuestas



14. Si existiera una aplicación móvil de la cafetería del TESE, ¿Qué funciones considerarías más importantes?

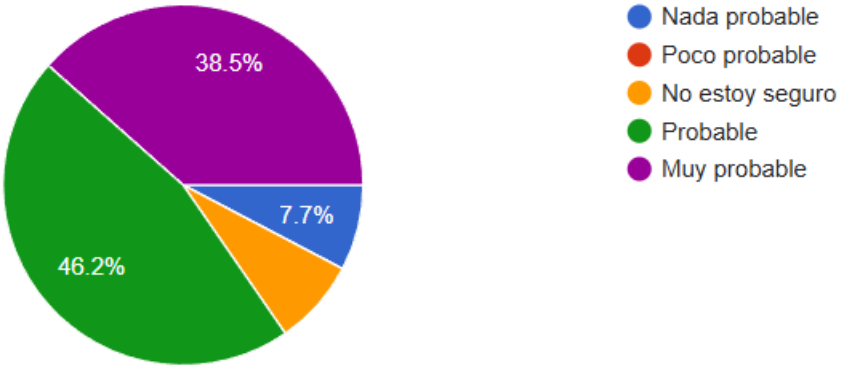
Copiar g

13 respuestas



15. ¿Qué tan probable sería que utilizaras una aplicación móvil para realizar tus pedidos en la cafetería?

13 respuestas



3.Especificación de Requisitos de Software

Actores del Sistema

El sistema TESE BREAK interactúa principalmente con tres roles distintos, cada uno con permisos y flujos de trabajo específicos dentro de la plataforma:

1. Usuario (Alumnos, Docentes y Administrativos)

Descripción: Son los consumidores finales que utilizarán la aplicación móvil en sus dispositivos iOS o Android para satisfacer sus necesidades de alimentación en la institución.

Acciones y responsabilidades principales:

- Acceder al sistema mediante un inicio de sesión.
- Navegar y consultar el catálogo/menú de la cafetería, el cual incluye categorías como desayunos y comidas.
- Seleccionar alimentos, gestionar su carrito de compras (ajustando cantidades), visualizar los totales y confirmar el pedido.
- Consultar y dar seguimiento al estado de su pedido en tiempo real (Recibido, En preparación, Listo, Entregado) a través de la interfaz y notificaciones.

2. Personal de Cafetería

Descripción: Es el equipo operativo encargado de recibir las órdenes digitales, preparar los alimentos y gestionar la entrega.

- Acciones y responsabilidades principales:
- Acceder al panel exclusivo de cafetería para la recepción de órdenes.
- Visualizar los pedidos confirmados por los usuarios.
- Preparar los alimentos solicitados.
- Actualizar manualmente los estados de cada pedido dentro del panel para que el usuario sepa en qué fase se encuentra su comida.

3. Administrador

Descripción: Es el encargado del área de TI o gestión del sistema que opera principalmente del lado del servidor y la base de datos.

- Acciones y responsabilidades principales:
- Realizar la configuración general de la plataforma.
- Llevar a cabo el control y la gestión de las cuentas de los usuarios.
- Aplicar y supervisar un control estricto de roles en el servidor por cuestiones de seguridad y validación.

ESPECIFICACIONES

RF01 – Inicio de sesión Descripción: El sistema deberá permitir que los usuarios ingresen mediante sus credenciales correspondientes para acceder a las funcionalidades de la aplicación.

- Entrada: Credenciales del usuario (identificador y contraseña).
- Proceso: El sistema valida las credenciales enviadas contra la base de datos a través de la API, verificando los permisos y aplicando el control estricto de roles.
- Salida: Acceso concedido a la interfaz correspondiente según el rol asignado (Usuario, Cafetería o Administrador).

Prioridad: Alta.

RF02 – Consulta del menú

Descripción: El usuario podrá visualizar los alimentos disponibles en la cafetería, organizados por categorías como desayunos y comidas.

- Entrada: Navegación del usuario hacia la pantalla de menú.

- Proceso: La aplicación solicita mediante la API los datos del catálogo actualizado desde la base de datos relacional.
- Salida: Interfaz que muestra las distintas categorías y la lista de platillos disponibles.

Prioridad: Alta.

RF03 – Información de alimentos

Descripción: Cada alimento deberá mostrar información detallada en la interfaz gráfica.

- Entrada: Selección o visualización de la lista de productos por parte del usuario.
- Proceso: El sistema recupera los datos correspondientes a la tabla "Alimento" en el modelo de datos.
- Salida: Visualización del nombre del platillo, imagen representativa y precio (por ejemplo, Chilaquiles $55.00).

Prioridad: Media.

RF04 – Selección de productos

Descripción: El usuario podrá seleccionar los alimentos que desea solicitar, ajustando las cantidades necesarias.

- Entrada: Interacción del usuario con los controles de agregar (+) o disminuir (-) sobre un platillo específico.
- Proceso: El sistema registra en memoria la selección del usuario y actualiza la cantidad de los artículos solicitados.

- Salida: Producto añadido a la lista temporal de compras con su cantidad actualizada.

Prioridad: Alta.

RF05 – Carrito de pedido

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario visualizar los alimentos seleccionados antes de realizar la confirmación del pedido en la sección correspondiente.

- Entrada: Productos seleccionados previamente por el usuario.
- Proceso: El sistema calculará las cantidades individuales y el importe correspondiente, generando un subtotal y un total.
- Salida: Lista detallada de productos, cantidades, subtotal y total del pedido a pagar.

Prioridad: Alta.

RF06 – Confirmación del pedido

Descripción: El usuario podrá confirmar su pedido definitivo después de revisar los productos y cantidades.

- Entrada: Acción del usuario al oprimir el botón "Confirmar pedido".
- Proceso: El sistema procesa la lógica de negocio, creando los registros correspondientes en las tablas "Pedido" y "DetallePedido", y envía la información al servidor mediante la API.
- Salida: Confirmación exitosa en la pantalla del usuario y notificación enviada al panel de la cafetería.

Prioridad: Alta.

RF07 – Seguimiento

Descripción: El usuario podrá consultar el estado en tiempo real de su pedido y recibir notificaciones del progreso.

- Entrada: Acceso a la vista "Estado de tu pedido".
- Proceso: El sistema consulta continuamente la tabla "EstadoPedido" en la base de datos para verificar si la fase ha cambiado.
- Salida: Indicadores visuales y de tiempo que muestran si el pedido está: Recibido, En preparación, Listo o Entregado.

Prioridad: Alta.

RF08 – Administración de pedidos

Descripción: El personal de la cafetería podrá consultar los pedidos realizados y actualizar su estado.

- Entrada: Interacción del personal de cafetería con el panel de recepción seleccionando el nuevo estado del pedido.
- Proceso: El sistema recibe la instrucción y actualiza el campo correspondiente a "EstadoPedido" en el servidor.
- Salida: Registro actualizado en la base de datos, lo que detona un cambio visible en la interfaz del usuario final.

Prioridad: Alta.

RF09 – Administración del menú y configuración

Descripción: El administrador podrá configurar la plataforma, gestionar los alimentos disponibles y llevar el control de los usuarios.

- Entrada: Instrucciones del administrador a través de su interfaz de configuración (alta, baja o modificación de datos).
- Proceso: La API valida los privilegios del rol "Administrador" y ejecuta las operaciones solicitadas en la base de datos centralizada.
- Salida: Cambios reflejados en el menú público, en la lista de usuarios o en la configuración general.

Prioridad: Media.

RF10 – Historial y persistencia

Descripción: El sistema almacenará la información de usuarios, alimentos, y los registros de los pedidos generados.

- Entrada: Transacciones generadas (nuevos usuarios, confirmaciones de pedidos, actualización de estados).
- Proceso: Persistencia relacional de información dentro del modelo diseñado.
- Salida: Base de datos estructurada con información histórica disponible para consultas futuras.

Prioridad: Media.

4. Validación

En la fase de pruebas y aseguramiento de calidad del proyecto TESE BREAK, la validación constituye el proceso sistemático mediante el cual se evalúa si el sistema informático desarrollado cumple con las necesidades reales de los usuarios finales (estudiantes, docentes y personal administrativo) resuelve la problemática operativa detectada en la cafetería institucional del TESE.

A través de esta etapa el equipo de desarrollo responde de manera concreta y justificada a la a central:

¿ESTAMOS CONSTRUYENDO EL SISTEMA CORRECTO?

Si, se esta construyendo el sistema correcto porque la aplicación TESE BREAK no solo cumple de forma aislada con su código técnico, sino que atiende y resuelve directamente la problemática principal identificada en la cafetería del TESE (filas prolongadas, altos tiempos de espera y desorganización en los pedidos).

1. Verificación de Requisitos Documentados: Para garantizar que el software responda fielmente a las demandas operativas, se somete la especificación de requisitos (funcionales y no funcionales) a una revisión detallada bajo los siguientes criterios:

1.1. (REQUISITOS CORRECTOS)

Definición: Confirmación de que cada requisito especificado refleja de manera exacta las funciones necesarias para resolver el problema de la cafetería.

IMPLEMENTACIÓN EN TESE BREAK:

- Se contrasta el módulo de Inicio de sesión y gestión de roles para asegurar que distinga adecuadamente entre alumnos, docentes y administrativos.
- Se comprueba que la lógica del Carrito de compras y confirmación de pedido ejecute con exactitud el cálculo de costos y la asignación de pedidos en el servidor.
- Se asegura que las Notificaciones y seguimiento en tiempo real correspondan a los estados reales de preparación de los alimentos.

1.2. INTEGRIDAD (REQUISITOS COMPLETOS)

Definición: Verificación de que no existan omisiones en los flujos de trabajo, abarcando la totalidad de las interacciones necesarias entre los usuarios, la aplicación y la infraestructura del sistema. Implementación en TESE BREAK:

- Flujo completo de usuario: Se valida el ciclo de vida continuo desde la consulta del menú digital, la selección e inclusión de productos en el carrito, la confirmación de la orden, hasta la recepción de notificaciones de entrega.
- Requisitos No Funcionales completos: Se evalúa la inclusión de parámetros de Seguridad (protección de datos de usuarios y autenticación), Rendimiento (tiempos de respuesta óptimos durante horas pico de demanda), Compatibilidad (soporte multiplataforma en Android e iOS) y Disponibilidad (acceso constante mediante conexión a Internet).

- Casos límite e imprevistos: Se incorpora la gestión completa de escenarios especiales, tales como la actualización por platillos agotados o el manejo de pérdidas temporales de conectividad.

1.3. CLARIDAD Y UNICIDAD (REQUISITOS NO AMBIGUOS / AUSENCIA DE AMBIGÜEDAD)

Definición: Garantía de que cada especificación técnica y de usuario posea una interpretación única y precisa, eliminando vacíos conceptuales que entorpezcan el desarrollo o la prueba del software.

Implementación en TESE BREAK:

- Se definen de forma precisa los tiempos máximos tolerables de respuesta en la API durante la transmisión de datos.
- Se establecen de forma unívoca los estados que puede registrar un pedido (Registrado, En preparación, Listo para entrega, Entregado).
- Se clarifican los permisos y restricciones para cada perfil de usuario en el servidor, evitando conductas no definidas en la interfaz de la aplicación móvil.

5.Gestión de Requisitos

Para asegurar la correcta funcionalidad de la aplicación de TESE BREAK proponemos los siguientes requisitos como de alta prioridad.

Requisito	Modulo asociado	Prioridad
El sistema debe permitir inicio de sesión a los usuarios	Gestión de cuentas	Alta
Catálogo de la aplicación organizado (Desayunos y comidas).	Visualización del menú	Alta
El sistema debe permitir elegir comida, modificar cantidades, revisar subtotal/total en el carrito y confirmar pedido.	Gestión de pedidos	Alta
Proporcionar notificaciones y seguimiento en tiempo real	Seguimiento	Alta
Interfaz sencilla y intuitiva para el usuario	Usabilidad	Alta
Respuesta rápida y organizada para horas pico	Rendimiento	Alta
Protección de datos de los usuarios	Seguridad	Alta

Además de estos es importante establecer como se aprueba un cambio para evitar el aumento descontrolado del alcance del proyecto.

- Solicitud de Cambio (CR - Change Request): Cualquier integrante del equipo o cliente (la cafetería) que quiera modificar, agregar o eliminar un requisito debe llenar un formato simple de solicitud indicando: *¿Qué se quiere cambiar?* y *¿Por qué?.*
- Análisis de Impacto: Evaluar cómo ese cambio afecta el tiempo (cronograma), los costos (si aplica) y la tecnología (Flutter / Backend).

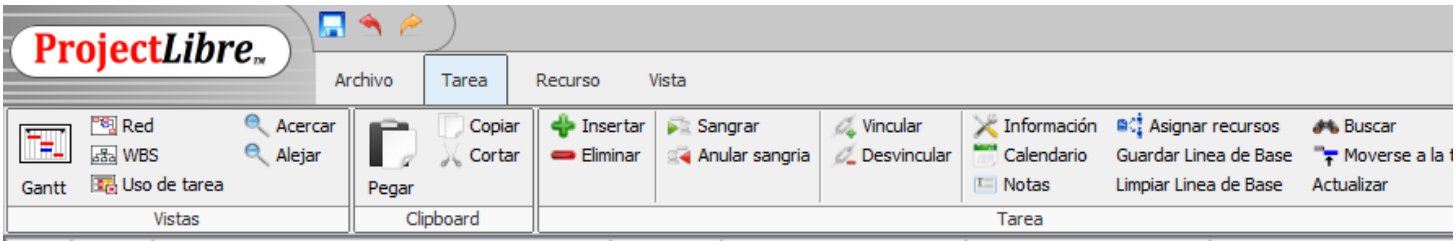
Podríamos apoyarnos de herramientas distintas para facilitar la gestión de requisitos una de ella seria Trello para gestionar las tareas del equipo y documentar los avances, problemas y distintas versiones realizadas de la aplicación.

CRONOGRAMA



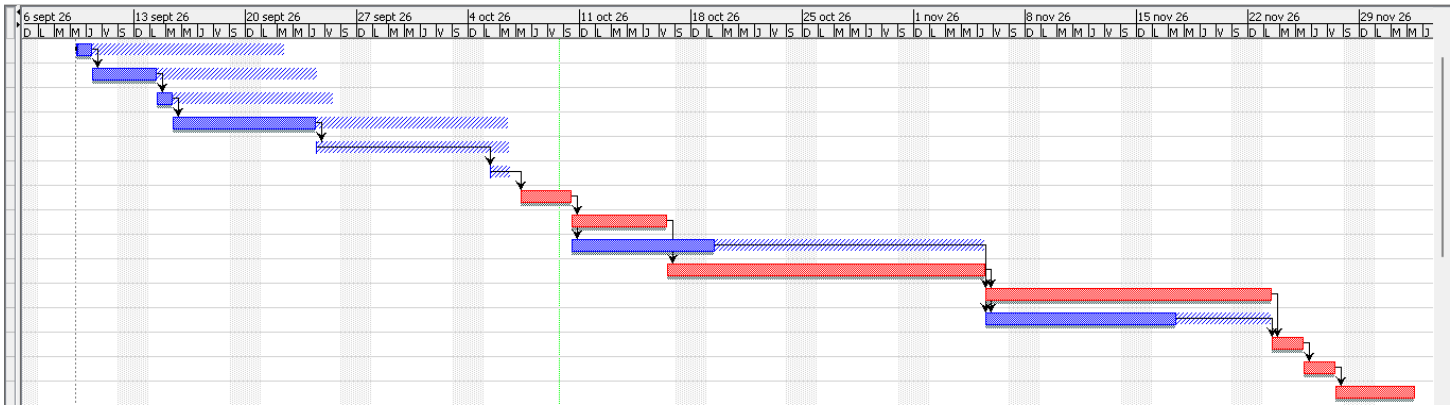
DIAGRAMA PERT / CPM

Para la estimación de tiempos, control de dependencias y optimización del flujo de trabajo del proyecto TESE BREAK, se empleó la técnica PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method) integrada mediante el software de gestión ProjectLibre. La planificación abarca desde el inicio formal del proyecto (09/09/2026) hasta su empaquetado y entrega final (02/12/2026). Matriz de Actividades y Asignación de Recursos



		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		1.Presentación e inicio del proyecto TESE BREAK	1 day	09/09/26, 09:00	10/09/26, 09:00	
2		2. Investigación y redacción: 7 etapas del ciclo de vida	2.25 days	10/09/26, 09:00	14/09/26, 11:00	1
3		3. Entrega de documento escrito (7 etapas)	1 day	14/09/26, 11:00	15/09/26, 11:00	2
4		4. Preparación de diapositivas y exposición	7 days	15/09/26, 11:00	24/09/26, 11:00	3
5		5. Exposición formal sobre el ciclo de vida	0.125 days	24/09/26, 11:00	24/09/26, 13:00	4
6		6. Tareas de Ingeniería de Requisitos	0.125 days?	05/10/26, 10:00	05/10/26, 11:00	5
7		7. Integración y entrega del Anteproyecto TESE BREAK	3.5 days	07/10/26, 08:00	10/10/26, 13:00	6
8		8. Diseño de Arquitectura Técnica y BD Relacional	6 days	10/10/26, 13:00	16/10/26, 12:00	7
9		9. Diseño de Pantallas y Prototipos UI/UX	7 days	10/10/26, 13:00	19/10/26, 13:00	7
10		10. Desarrollo Backend y Servidor API REST	14 days	16/10/26, 13:00	05/11/26, 13:00	8
11		11. Desarrollo App Móvil Multiplataforma	12 days	05/11/26, 13:00	23/11/26, 13:00	9;10
12		12. Desarrollo Panel Cafetería y Administración	8 days	05/11/26, 13:00	17/11/26, 13:00	9;10
13		13. Notificaciones y seguimiento en tiempo real	2 days	23/11/26, 13:00	25/11/26, 13:00	11;12
14		14. Plan de Pruebas (Unitarias, Integración y Rendimien	2 days	25/11/26, 13:00	27/11/26, 13:00	13
15		15. Empaquetado, Repositorio GitHub y Entrega Final	3 days	27/11/26, 13:00	02/12/26, 13:00	14

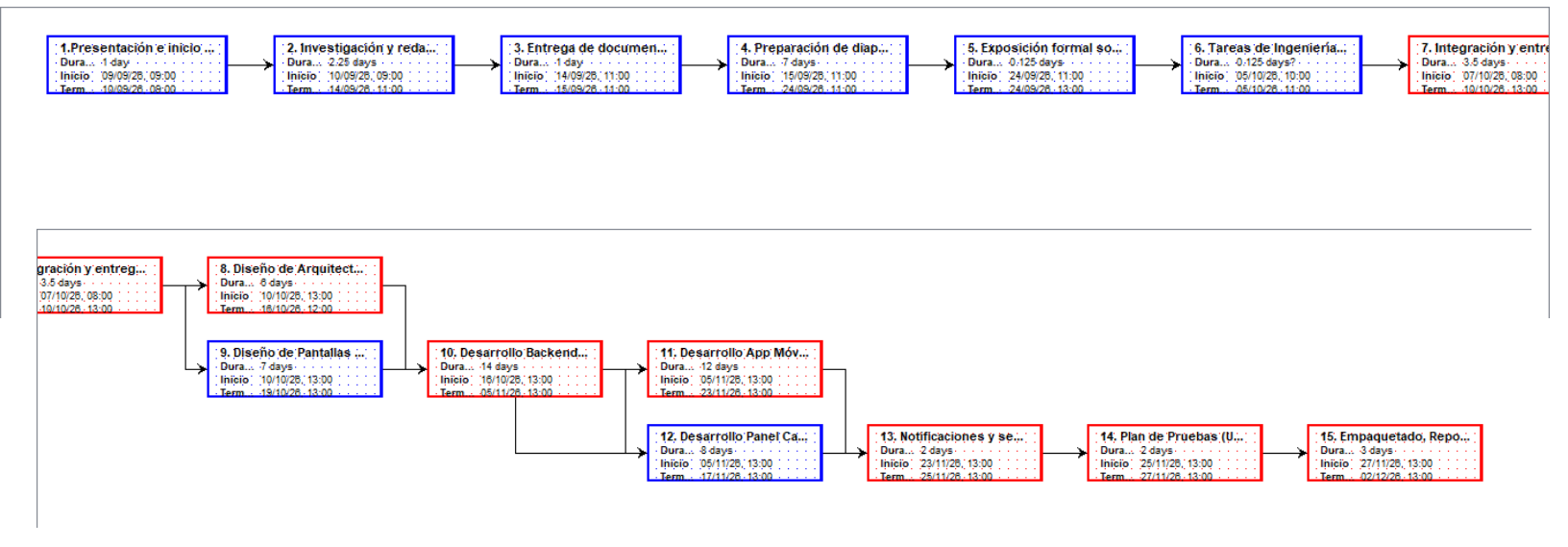
A partir del modelado realizado en el software ProjectLibre, se identificó formalmente la Ruta Crítica del proyecto TESE BREAK, representada visualmente por la secuencia continua de barras rojas en el Diagrama de Gantt. La cadena crítica está integrada por las siguientes actividades consecutivas:



Ruta Crítica: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 10 -> 11 -> 13 -> 14 -> 15
Holgura Cero (H = 0): Las tareas pertenecientes a la ruta crítica no cuentan con margen de flexibilidad temporal. Cualquier retraso imprevisto en la ejecución de fases clave —como el Desarrollo Backend y Servidor API REST (Tarea 10) o el Desarrollo de la App Móvil (Tarea 11)— trasladará automáticamente la fecha final del proyecto más allá del plazo límite estipulado (02/12/2026).

Actividades con Holgura Positiva (H > 0): Las actividades Diseño de Pantallas y Prototipos UI/UX (Tarea 9) y Desarrollo Panel Cafetería y Administración (Tarea 12) presentan barras azules con entramado debido a que cuentan con días de holgura. Esto permite absorber ligeros desfases durante la validación de interfaces sin comprometer el avance global del equipo.

Diagrama de Red PERT/CPM del proyecto TESE BREAK. Las cajas con borde rojo corresponden a las tareas sobre la ruta crítica (Holgura Cero), mientras que las cajas azules representan las actividades secundarias con holgura asignada.



ANALISIS DE SOFTWARE POSIBLES

Para el desarrollo del sistema de la cafetería del TESE, se evaluaron y seleccionaron las siguientes tecnologías con base en su estabilidad, soporte oficial, rendimiento y adaptabilidad a los requerimientos del proyecto:

1. Desarrollo Móvil Multiplataforma (Android e iOS)

- Tecnología Seleccionada: Flutter
- Sitio Web Oficial de Referencia: flutter.dev
- Fundamentación Técnica:
    - Es un kit de desarrollo de interfaz de usuario creado por Google que permite compilar aplicaciones nativas y de alto rendimiento para Android e iOS utilizando una única base de código basada en el lenguaje Dart.
    - Cuenta con un ricco conjunto de widgets personalizables que siguen los lineamientos de diseño de Material Design (Android) y Cupertino (iOS), garantizando una experiencia visual fluida y consistente en ambas plataformas sin necesidad de usar herramientas separadas de compilación nativa por cada sistema operativo.
    - Facilita la conexión con servicios backend mediante peticiones HTTP asíncronas para gestionar de forma óptima el catálogo del menú y el registro de pedidos.

2. Servidor y Lógica de Negocio (Backend y API)

- Tecnología Seleccionada: Node.js con Express.js
- Sitio Web Oficial de Referencia: expressjs.com
- Fundamentación Técnica:
    - Express es un entorno minimalista, rápido y flexible para Node.js que simplifica de manera notable el manejo de solicitudes HTTP y el enrutamiento.
    - Permite construir una API RESTful limpia y estructurada mediante métodos y middleware, encargada de centralizar las reglas de negocio (como la validación de existencias, horarios y control de accesos) de forma independiente a la aplicación móvil.

3. Persistencia de Datos (Base de Datos Relacional)

- Tecnología Seleccionada: MySQL
- Sitio Web Oficial de Referencia: mysql.com
- Fundamentación Técnica:
    - Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) basado en tablas con filas y columnas, ideal para manejar información estructurada y consistente.
    - Garantiza la integridad de los datos mediante el uso de claves primarias y foráneas, permitiendo modelar relaciones complejas del tipo uno a muchos (por ejemplo: un *Usuario* realiza múltiples *Pedidos*, y un *Pedido* contiene diversos *Detalles de Alimentos*).

4. Control de Versiones y Gestión del Proyecto

- Tecnología Seleccionada: GitHub
- Sitio Web Oficial de Referencia: github.com
- Fundamentación Técnica:
    - Plataforma basada en el sistema de control de versiones Git, utilizada para mantener un registro histórico de cada cambio (*commit*) mediante el uso de ramas de trabajo paralelas (main y ramas por módulos). Facilita la colaboración en equipo y centraliza la documentación del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Express.js. (s.f.). *Express.js: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. Recuperado de https://expressjs.com/

Flutter. (s.f.). *Flutter documentation: Build apps for any screen*. Recuperado de https://flutter.dev/

MySQL. (s.f.). *MySQL Documentation*. Recuperado de https://www.mysql.com/

programacionpro.com & programacionpro.com. (2024, 27 octubre). *¿Alguna vez te has preguntado cómo se lleva a cabo el proceso Leer más*. ProgramaciónPro. https://programacionpro.com/las-7-fases-del-ciclo-de-vida-del-desarrollo-de-software/

Holdsworth, G. J. M. K. J. (2026, 6 agosto). *¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?* IBM. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/sdlc

OpenAI. (s. f.). *ChatGPT*. https://chatgpt.com/

Google. (2026, octubre 10). *Asesoría para el diseño y análisis técnico del proyecto de software de la cafetería del TESE* [Generative AI chat]. Gemini. https://gemini.google.com/